

תאריך 2022 תשפ"ב

19.09.2014

הסכנון - הפקולטה למתמטיקה

חלק א'

בכל אחת מארבע השאלות הבאות הקף את התשובה הנכונה (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 1

פונקציה $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ נתונה ע"י $f(x, y, z) = Ax^2 + Byz + Cx^3z^2$.

הנגזרת המכוונת המקסימלית של f בנקודה $(1, 2, -1)$ היא בכיוון $(0, 0, 1)$ וערכה 32. אז (A, B, C) שווה ל-:

- א. $(-4, 12, 3)$ ב. $(3, -4, 12)$ ג. $(12, 4, -3)$ ד. $(3, 12, -4)$ (ד)

שאלה 2

האינטגרל $I = \int_C z^3 dx + 3y^2 dy - x^3 dz$ כש- C הוא המעגל $C = \{(x, y, z) \mid x^2 + z^2 = 1, y = 1\}$ בכיוון מ- $(0, 1, 1)$ דרך $(1, 1, 0)$ ל- $(0, 1, -1)$ שווה ל-:

- א. $\frac{3\pi}{2}$ (א) ב. π ג. 0 ד. $\frac{\pi}{2}$

שאלה 3

ערכו של הגבול $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 1}} \frac{(1 - \cos(2xy))(y-1)}{x^2 y^2 \sin(\pi y)}$

כאשר $D = \{(x, y) \mid x \neq 0, y \neq 1\}$, $(x, y) \in D$ הוא:

- א. 0 ב. $\frac{2}{\pi}$ ג. $-\frac{2}{\pi}$ (ג) ד. 1

שאלה 4

תהי $z(x, y) = e^x \cos y$ כאשר x ו- y הן פונקציות של t הנתונות בצורה סתומה ע"י המשוואות:

$$\begin{cases} x^3 + e^x - t^2 - 3t = 1 \\ yt^2 + y^2 t = t - y \end{cases}$$

מחו הערך של $\frac{dz}{dt}$ כש- $t = 0$ (שימו לב כי במקרה זה: $x = y = 0$):

- א. 0 ב. 3 (ב) ג. $\frac{1}{3}$ ד. $-\frac{1}{3}$

חלק ב'

נכון או לא נכון (כל תשובה נכונה מזכה בחמש נקודות).

שאלה 5

הפונקציה $f(x, y)$ מוגדרת במישור x, y באמצעות קואורדינטות פולריות:

$$f(r, \theta) = r^2 \theta (2\pi - \theta)(\theta - r) \quad r \geq 0, 0 \leq \theta < 2\pi$$

הפונקציה אינה רציפה בנקודה $(x, y) = (0, 0)$ למרות שבנקודה זאת קיימת נגזרת נכונה בכל כיוון.

נכון / לא נכון

שאלה 6

לפונקציה משאלה 5 יש מינימום מקומי בנקודה $(x, y) = (0, 0)$.

נכון / לא נכון

שאלה 7

אם בנקודה M_0 קיים למשטח S מישור משיק T , אז לכל עקום על S העובר דרך M_0 שיש לו ישר משיק בנקודה זו הישר הזה נמצא כולו על T .

נכון / לא נכון

שאלה 8

אם השדה $\vec{F}(x, y)$ משמר בתחום A וגם בתחום B , אז הוא משמר גם ב- $A \cup B$.

נכון / לא נכון

המתחן קובץ 1c

שאלה 4. נחשב את הנפח של K .

$$V = \iiint_K dx dy dz = \iiint_K |J| dr d\phi d\theta$$

$$J = \begin{vmatrix} x_r & x_\phi & x_\theta \\ y_r & y_\phi & y_\theta \\ z_r & z_\phi & z_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} r \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 2+r \sin \theta \end{vmatrix}$$

$$= r \cos \theta (-r(2+r \sin \theta) \cos \theta \sin^2 \theta - r(2+r \sin \theta) \cos \theta \cos^2 \theta)$$

$$- r \sin \theta (2+r \sin \theta) \sin \theta \cos^2 \theta + (2+r \sin \theta) \sin \theta \sin^2 \theta$$

$$= -r(2+r \sin \theta) \cos^2 \theta - r(2+r \sin \theta) \sin^2 \theta = -r(2+r \sin \theta)$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (2r + r^2 \sin \theta) dr d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (2r^2 + \frac{r^3}{3} \sin \theta) \Big|_0^1 d\phi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (2r + \frac{r^2}{3} \sin \theta) d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{4\pi r^2}{3} \right) d\theta = 4\pi^2$$

א. $\vec{F} \in C^1$, חשבו את $\text{div } \vec{F}$ ונחשב את $\iiint_K \text{div } \vec{F} dx dy dz$.

$$\iiint_S \vec{F} \cdot \vec{n} ds = \iiint_K \text{div } \vec{F} dx dy dz = \iiint_K (2-4+3) dx dy dz = 4\pi^2$$

ב. נחשב את $\vec{F}$ ונחשב את $\iiint_K \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ (בזכרון).

נחשב $\phi(x, y, z)$:

$$\phi_x = 2x \Rightarrow \phi(x, y, z) = \int 2x dx = x^2 + f(y, z)$$

$$\phi_y = -4y \Rightarrow f_y = -4y \Rightarrow f = \int -4y dy = -2y^2 + g(z)$$

$$\phi_z = 3z \Rightarrow g'(z) = 3z \Rightarrow g(z) = \frac{3z^2}{2} + C$$

$$\phi(x, y, z) = x^2 - 2y^2 + \frac{3z^2}{2} + C \quad \text{אז}$$

שים לב! השוואת יחידות לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \phi(1, 2, 0) - \phi(0, 2, 0) = -7 + 8 = 1$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = \operatorname{div}(\vec{\nabla} \times \vec{H}) = 0$$

$$\operatorname{div} \vec{F} = 1$$

ה. נחשב את הנפח של S המוגדרת על ידי $r=1$:

$$S : \vec{r}(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos\theta \hat{i} + (2+\sin\theta)\cos\phi \hat{j} + (2+\sin\theta)\sin\phi \hat{k} \end{pmatrix} \quad \begin{matrix} 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0 \leq \phi \leq 2\pi \end{matrix}$$

$$N(\phi, \theta) = \vec{r}_\phi \times \vec{r}_\theta = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & -(2+\sin\theta)\sin\phi & (2+\sin\theta)\cos\phi \\ -\sin\theta & \cos\theta\cos\phi & \cos\theta\sin\phi \end{vmatrix}$$

$$= \hat{i} \left(-(2+\sin\theta)\cos\theta\sin^2\phi - (2+\sin\theta)\cos\theta\cos^2\phi \right) - \hat{j} \left((2+\sin\theta)\sin\theta\cos\phi \right) + \hat{k} \left(-(2+\sin\theta)\sin\theta\sin\phi \right)$$

$$\|N(\phi, \theta)\|^2 = (2+\sin\theta)^2 \cos^2\theta + (2+\sin\theta)^2 \sin^2\theta \cos^2\phi + (2+\sin\theta)^2 \sin^2\theta \sin^2\phi$$

$$= (2+\sin\theta)^2 (\cos^2\theta + \sin^2\theta) = (2+\sin\theta)^2$$

$$\int_S dS = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \|N(\phi, \theta)\| d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} (2+\sin\theta) d\phi d\theta = \int_0^{2\pi} (2\theta - \cos\theta) \Big|_0^{2\pi} d\theta$$

$$= 8\pi^2$$

שים לב: השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.

ext. $x^2 + y^2$

s.t. $x^2 + xy + y^2 = 3$

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 + xy + y^2)$$

$$\begin{aligned} L_x &= 2x + \lambda(2x+y) = 0 \\ L_y &= 2y + \lambda(2y+x) = 0 \end{aligned} \Rightarrow \lambda = \frac{-2x}{2x+y} = \frac{-2y}{2y+x}$$

$$L_y = 2y + \lambda(2y+x) = 0$$

$$x \div y \Leftarrow x^2 y^2 \quad \& \quad x(2y+x) \div y(2x+y) \quad y \neq 0$$

$x = y = \pm \sqrt{3}$ හි $(x = y)$ වල $x^2 = 3$: පිටත වැටුප

$x=y=1$ ist $x^2=1$: Richtig! Also $x=y=1$ ist

6. Ein Analogon 2. Lk. Ansatz ist: $f(\sqrt{3}, -\sqrt{3}) = 6$! $f(1, 1) = 2$

מגן ו. קאסל ממשלת גרמניה וקנדה ב x^2y^2 ציטוט

[illegible][illegible]

שים לב: השוליים יחתכו לפני הסריקה. לכן, חל איסור מוחלט לכתוב כאן.